linEC EXL-50U 启动与高级动理学诊断

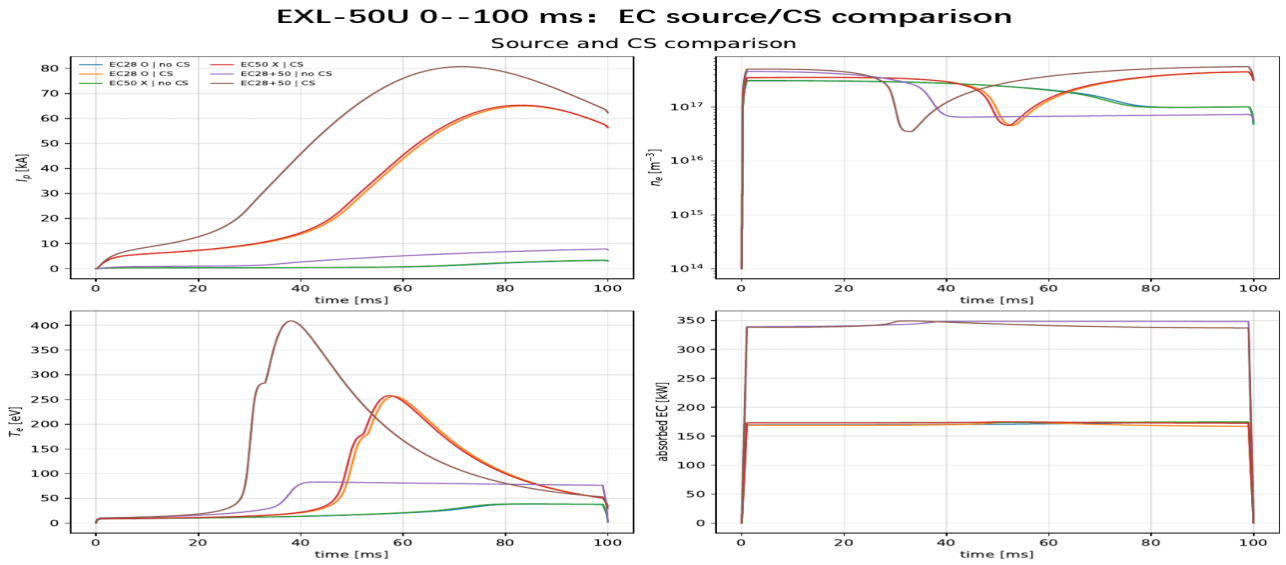
本报告汇总 EXL-50U 0--100 ms 启动案例以及相对论动量网格、线性化动量守恒场粒子项、非对角 Dql、俘获/通过粒子和 pre-CFS bounce-average 镜像代理。所有结果按证据层级标记，避免把 surrogate 敏感性结果误写成无感启动实验验证。

结果类别	用途	定量边界
EXL-50U 0--100 ms	28/50 GHz、CS/no-CS、F-P 反馈与阈值敏感性	pre-CFS surrogate，待炮级标定
相对论 F-P	验证 u 网格、场粒子项和非对角 Dql	合成 Dql，不是某炮预测
轨道平均	验证 trapped/passing 与镜像响应	pre-CFS surrogate，不是真实闭合轨道
J-TEXT 105 GHz	常规托卡马克 X1/X2 几何反例	仅几何诊断，无启动定量结论

当前证据等级

EXL-50U 六组 0--100 ms 曲线和功率/压强阈值目前属于机理与敏感性结果。由于尚缺炮级 PF/TF/CS/TPC/VFC 波形、标定波束与功率归一化 Dql、壁/轨道损失以及成功/失败炮和 Ip(t)
验证，质量门不允许把图中的启动状态或电流值称为设备级定量预测。

1. EXL-50U 0--100 ms 启动案例

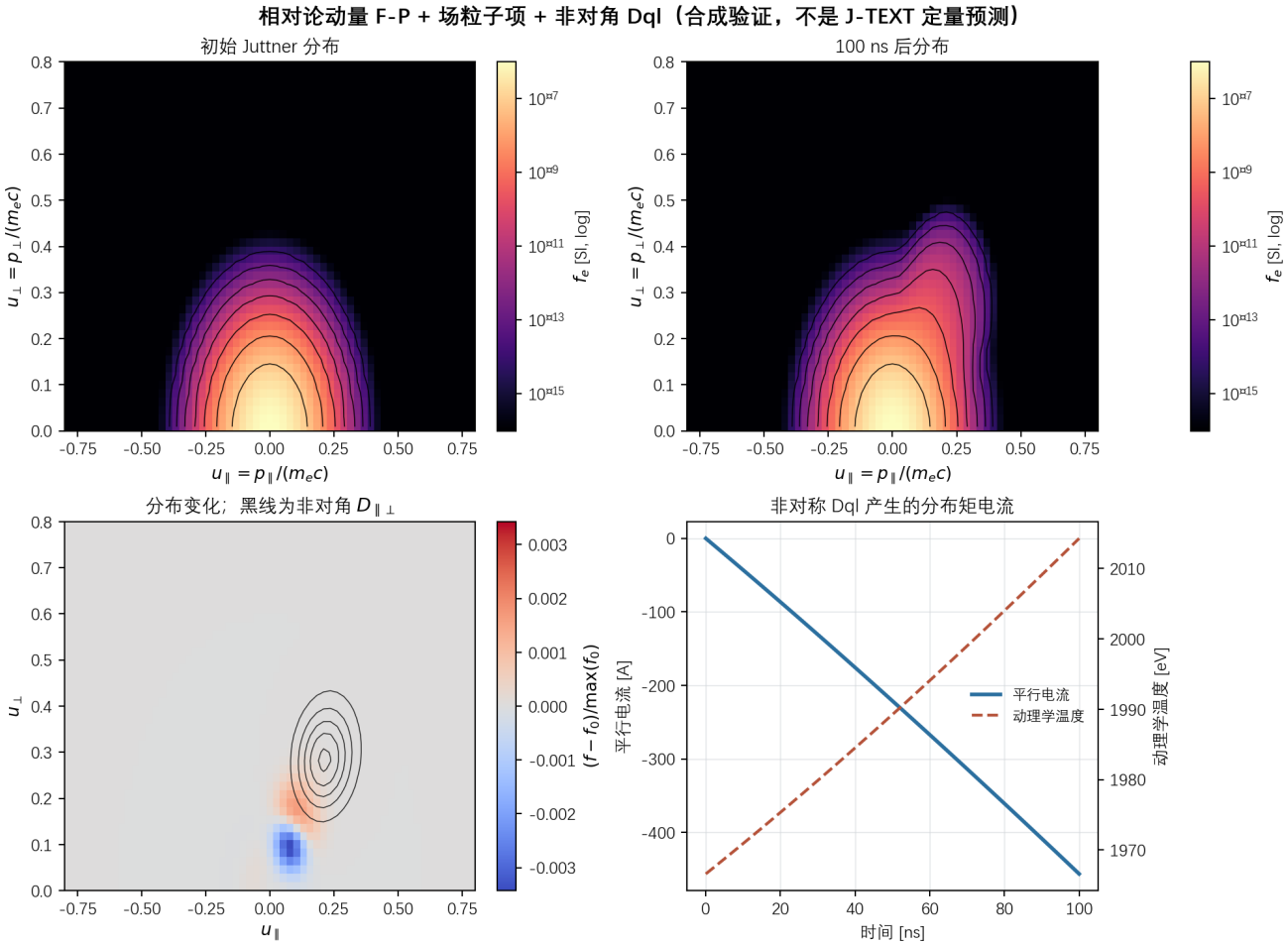


研究主线是 EXL-50U 启动段：28 GHz O、50 GHz X 与联合注入分别比较 CS/no-CS，并把电子分布、F-P 电流矩、阶段机制和压力/功率阈值放在同一工作流。0--100 ms 不使用 GS/EFIT 磁面。

设备级质量门

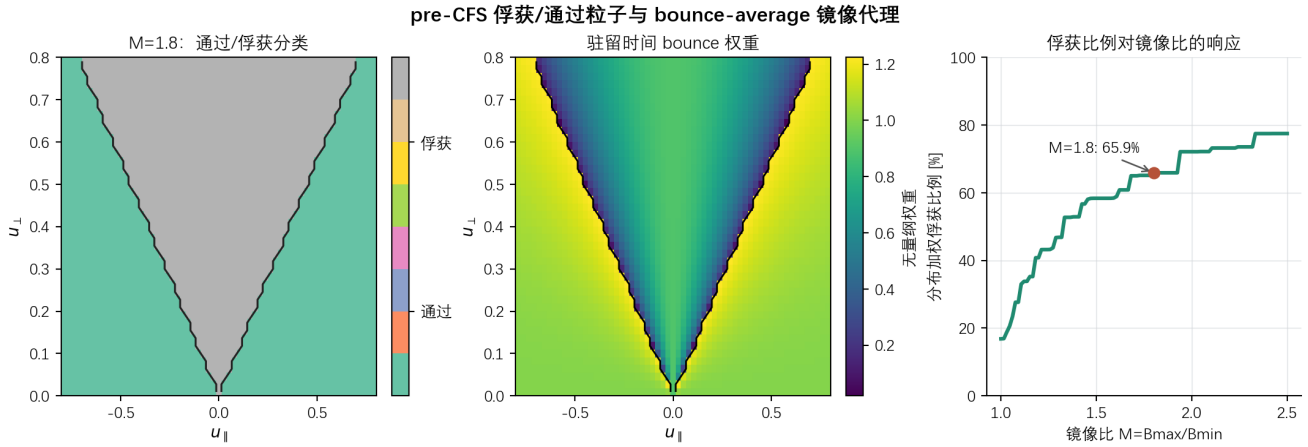
跨装置要给出“能否启动”和 Ip 大小，必须输入实际线圈波形、气压与杂质、标定 EC 波束/Dql、壁与轨道损失，并通过独立成功/失败炮分类和 Ip 时序误差检验。

2. 相对论 F-P 与非对角 Dql



该合成算例使用 u=p/(m_e c) 网格、场粒子项和 cross_fraction=0.30 的正半定扩散张量。100 ns 后平行电流矩为 -456.6 A，动理学温度为 2014.3 eV。数值只用于验证响应方向、守恒和耦合接口，不能当作 J-TEXT 或 EXL-50U 的电流预测。

3. 俘获/通过粒子和 bounce-average 代理

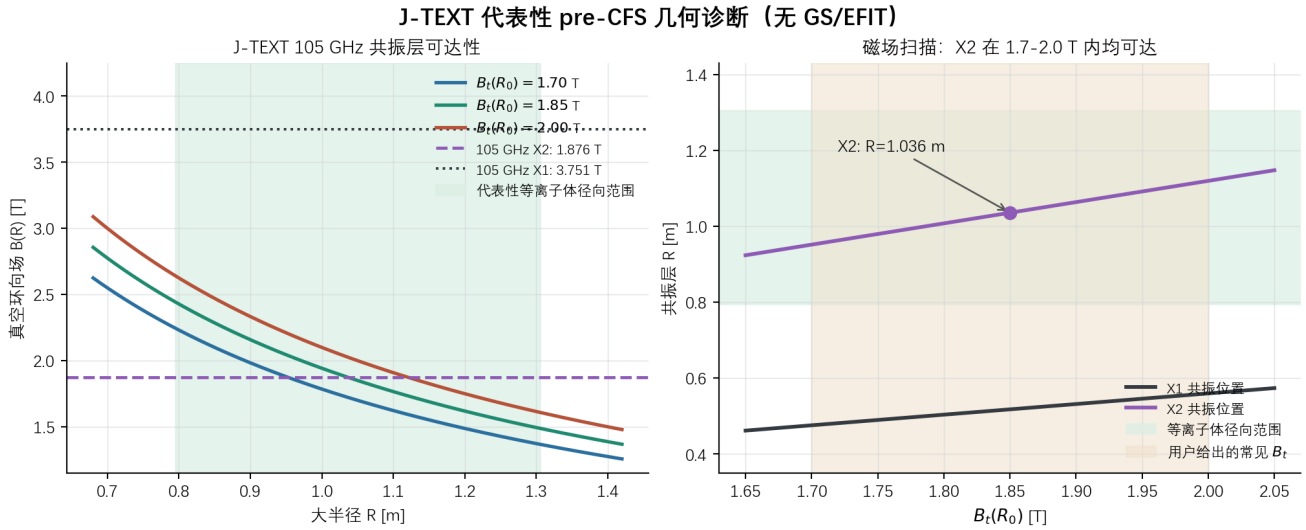


分类采用 lambda Bmax>=1；bounce 权重代表沿轨道的驻留时间。镜像比升高时，分布加权俘获比例上升。这能表达 TPC 类镜像位形相对普通 VFC/circular 开场线的约束差异，但没有真实 PF 线圈、壁命中轨道和闭合磁面时，不能称为 CQL3D 式定量 bounce average。

启动阶段应如何使用

0-100 ms 且 CFS 尚未形成时，输入实际 PF/TF/CS/TPC/VFC 波形和壁几何，由场线追踪得到 Bmin/Bmax、连接长度和壁命中损失，再把这些量送入本模块。CFS 形成后，才切换到真实磁面/导引中心轨道平均。

4. 常规托卡马克几何诊断附录：J-TEXT



在 Bt=1.7--2.0 T 的代表性 J-TEXT 几何中，105 GHz X2 层仍可位于等离子体径向范围。因此，“缺少二次谐波层”不能单独解释无感启动失败；还需检验冷启动吸收、平行动量、开场线约束和气压碰撞。该页只回答共振层几何可达性。

跨装置解释边界

低纵横比、高比压和多共振层必须分别由 R0/a 扫描、压力演化和波/轨道计算产生，不能写成 ST 标签乘子；每个真实装置仍需单独标定和验证。

参考：Xia et al., EPJ Web of Conferences 313, 02003 (2024), DOI 10.1051/epjconf/202431302003；Harvey and McCoy, CQL3D (1993)；Lin-Liu et al., Physics of Plasmas 10 (2003), DOI 10.1063/1.1610472。